

Bài giảng Vi Tích Phân 1

Tuần 2

Quy ước tên tài liệu:

[1] Bộ môn Giải tích, *Giáo trình vi tích phân 1*, tài liệu điện tử.

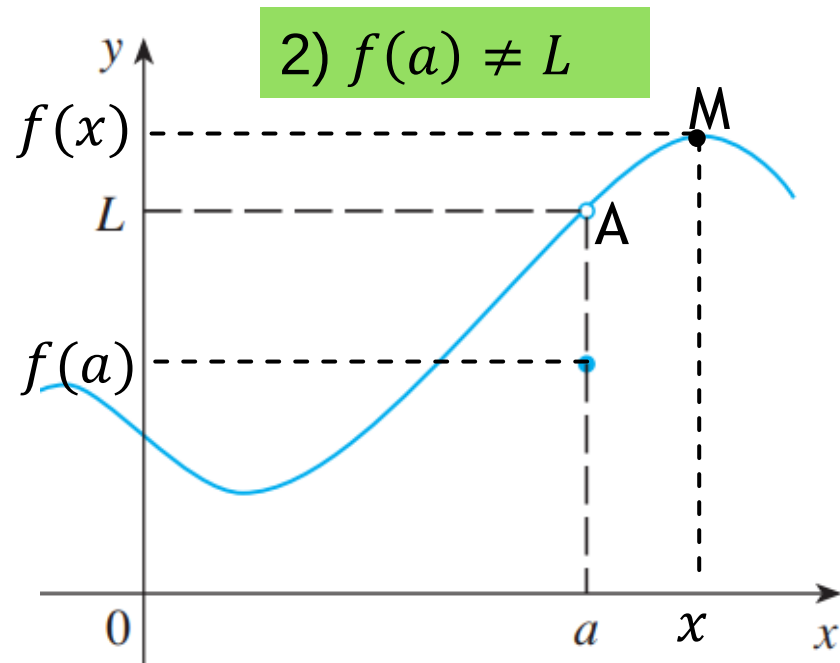
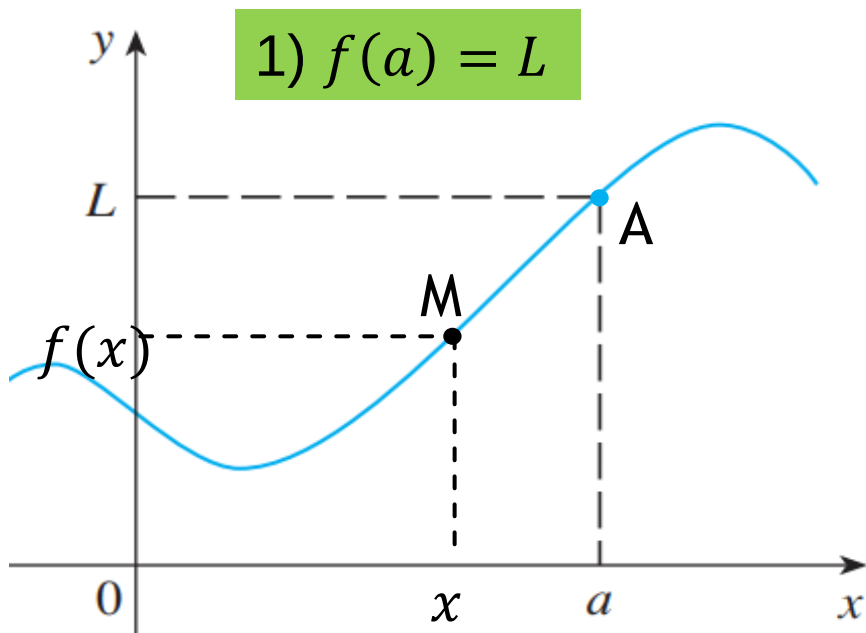
[2] J. Stewart, *Calculus*, tài liệu điện tử.
(Chỉ để tham khảo một ít lượng bài tập)



Giới hạn hàm số & Tính chất giới hạn

Giới hạn hàm số

Ta tiếp cận khái niệm giới hạn hàm số bằng cách quan sát đồ thị của hàm số f trong các trường hợp 1), 2), 3) sau đây, cho nhận xét về giá trị của $f(x)$ khi x ngày càng gần a .

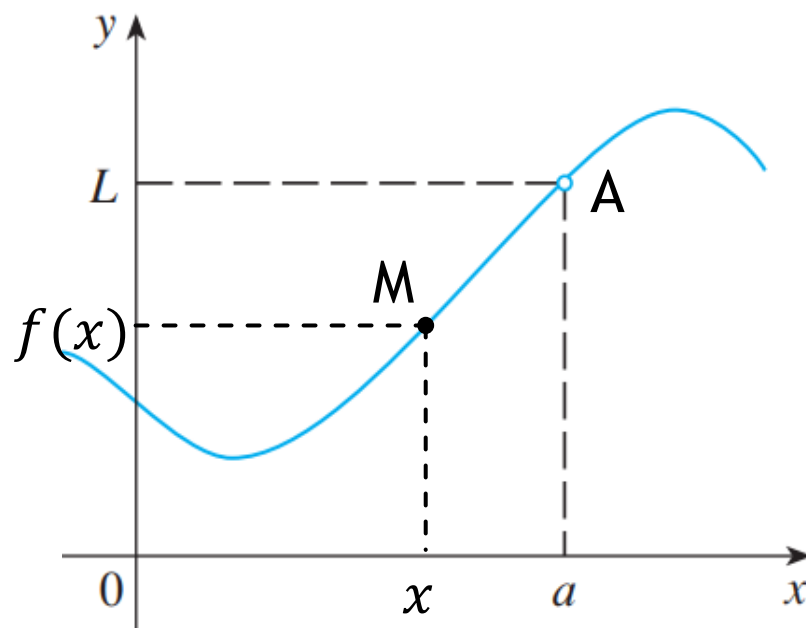


Giới hạn hàm số

Và trường hợp 3), $f(a)$ không xác định. “Lỗ tròn” trên đồ thị ám chỉ sự khuyết một điểm, hàm ý a không thuộc tập xác định của f .

Trong cả 3 trường hợp trên, trực quan cho thấy khi giá trị x càng “gần” với a (và không bằng a) thì điểm M thuộc đồ thị càng “gần” với A (A ngay vị trí khuyết, nếu có, của đồ thị) và tung độ hai điểm này càng “gần” nhau, tức là $f(x)$ càng “gần” L .

3) $f(a)$ không xác định



Giới hạn hàm số

Nhận xét vừa rồi giúp ta tiếp cận một cách trực quan khái niệm sau:
“Khi x ngày càng gần (hay tiến về) a thì $f(x)$ ngày càng gần (hay tiến về) L ”, và khái niệm này được diễn đạt bằng cách viết

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Giá trị L còn được gọi là **giới hạn** của hàm số f tại a .

Chú ý. Trong khái niệm giới hạn tại a nói trên, ta chỉ xét x tiến gần đến a nhưng $x \neq a$.

Trình bày khái niệm “giới hạn hàm số tại a ” theo cách trực quan như trên không thể xem là định nghĩa (chính xác) cho khái niệm này, bởi lẽ có sự mơ hồ về mặt Toán Học cho cụm từ “ngày càng gần” hay cụm từ “tiến về”.

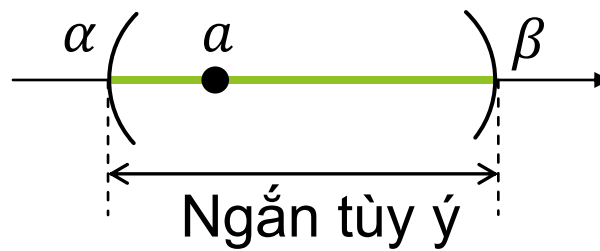
Giới hạn hàm số

Nhà toán học Cauchy đưa định nghĩa giới hạn một cách chính xác vào đầu thế kỷ 19. Trước tiên, ta có định nghĩa của *điểm tụ*.

Định nghĩa. Điểm a được gọi là một *điểm tụ* hay một *điểm giới hạn* của D nếu mọi khoảng mở của $\mathbb{R}$ chứa a đều chứa một điểm của D khác a .

Một điểm tụ a của tập D không nhất thiết phải thuộc D , nhưng luôn có phần tử của D không phải là a mà “*gần a tùy ý*”.

Trong định nghĩa trên, cụm từ “*mọi khoảng mở của $\mathbb{R}$ chứa a ...*” hàm chứa nghĩa của cụm từ “*gần a tùy ý*”, vì độ dài khoảng $(\alpha; \beta)$ chứa a có thể được lấy ngắn dài tùy ý.



Giới hạn hàm số

Sau đây là định nghĩa chính xác của giới hạn (còn gọi là định nghĩa kiểu $\varepsilon - \delta$)

Định nghĩa. Cho f là một hàm số được xác định trên tập D và a là một điểm tụ của D . Ta nói giới hạn của $f(x)$ là L khi x tiến đến a (hay giới hạn của f tại a bằng L), và viết là

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L ,$$

có nghĩa là: với mọi số $\varepsilon > 0$ cho trước, luôn có một số $\delta > 0$ sao cho với mọi $x \in D$,

$$\text{nếu } 0 < |x - a| < \delta \text{ thì } |f(x) - L| < \varepsilon .$$

Hoàn toàn bằng kí hiệu, nghĩa trên được viết như sau

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D, 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon .$$

Chú ý. trong định nghĩa giới hạn tại a ở trên, không nhất thiết hàm số f xác định tại a .

Giới hạn hàm số

Sau đây là vài khái niệm mở rộng cho giới hạn

□ Ta nói f có **giới hạn bên trái** tại a bằng L , viết là $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$, nghĩa là

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, \text{ nếu } 0 < a - x < \delta \text{ thì } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

□ Ta nói f có **giới hạn bên phải** tại a bằng L , viết là $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$, nghĩa là

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, \text{ nếu } 0 < x - a < \delta \text{ thì } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Từ định nghĩa giới hạn, ta có thể chứng minh được các điều sau

Mệnh đề. *Giới hạn tại a của f bằng L khi và chỉ khi giới hạn trái và giới hạn phải tại a của f cùng bằng L .*

Bài tập tham khảo: [2] J. Stewart, Calculus, mục 1.7, bài tập số 1 đến số 41.

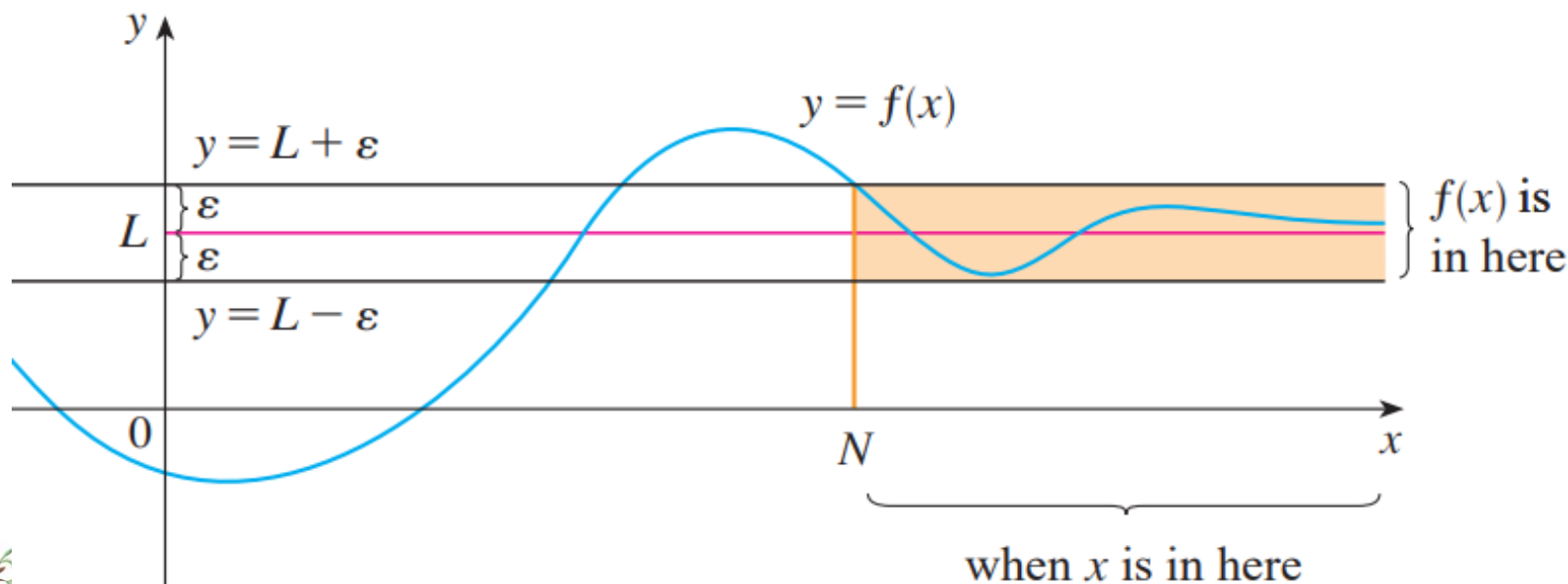
Giới hạn mở rộng

Sau đây là khái niệm *giới hạn tại vô cùng*

- Ta nói f có giới hạn tại dương vô cực là L , viết là $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, có nghĩa là

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall x \in D_f, \text{ nếu } x > N \text{ thì } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

- Khi $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ta nói đồ thị của f có đường tiệm cận ngang là $y = L$.

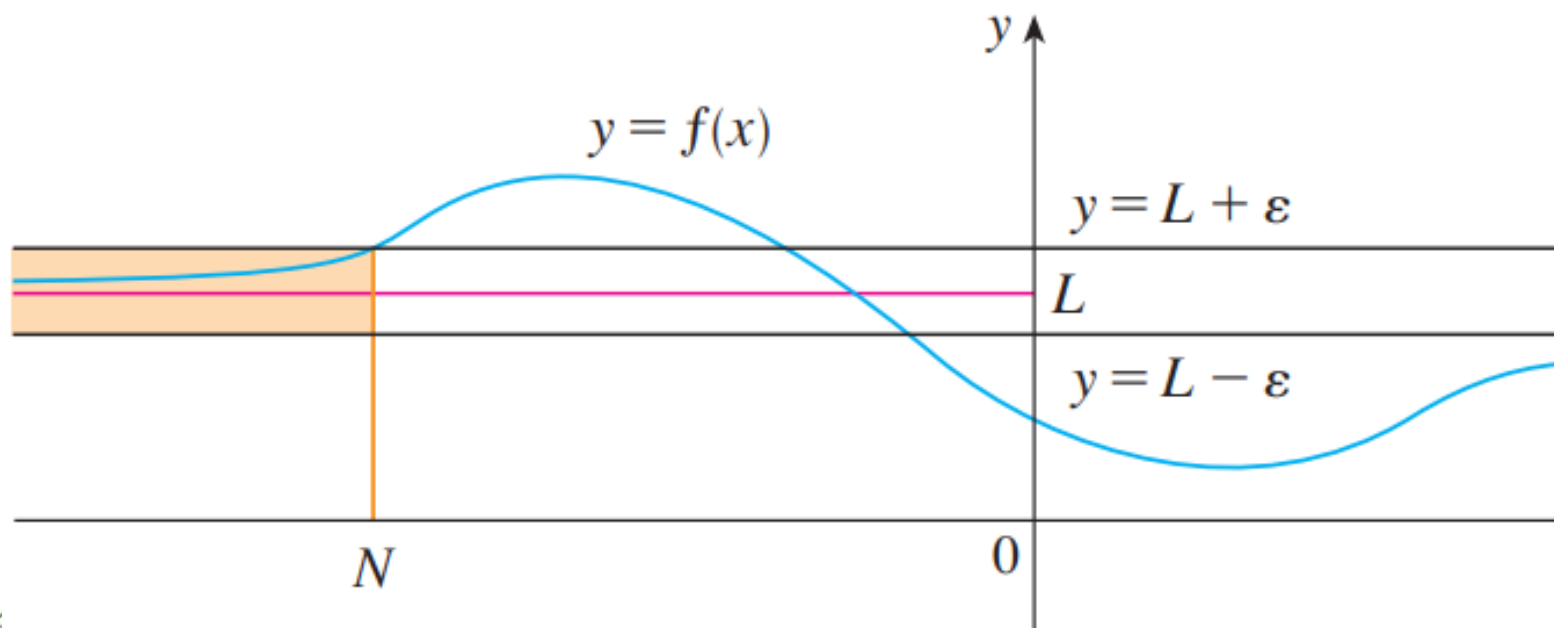


Giới hạn mở rộng

- Ta nói f có giới hạn tại âm vô cực là L , viết là $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, có nghĩa là

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N < 0, \forall x \in D_f, \text{ nếu } x < N \text{ thì } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

- Khi $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ ta cũng nói đồ thị của f có đường tiệm cận ngang là $y = L$.

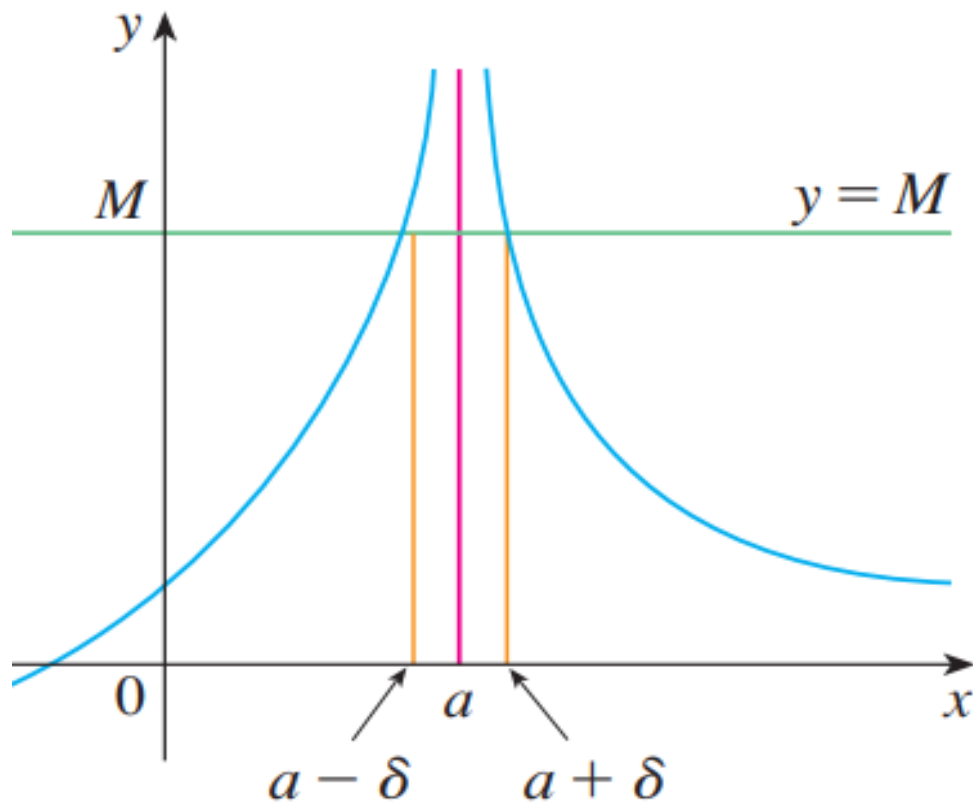


Hàm số phân kỳ ra vô cực

► Ta nói f **phân kỳ ra vô cực** tại a , viết là $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, nghĩa là

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, \text{ nếu } 0 < |x - a| < \delta \text{ thì } f(x) > M.$$

► Khi $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ ta nói đồ thị của f có đường tiệm cận đứng là $x = a$.



Hàm số phân kỳ ra vô cực

- ▶ Sinh viên tự phát biểu định nghĩa cho các khái niệm $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = -\infty$. Và khi một trong các trường hợp này xảy ra, ta cũng nói đồ thị hàm số f có tiệm cận đứng là $x = a$.
- ▶ Sinh viên tự phát biểu định nghĩa cho các khái niệm $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Bài tập tham khảo: [2] mục 1.7, bài tập số 42 đến số 43.

Giới hạn hàm số

Sử dụng định nghĩa chính xác của giới hạn, ta có thể chứng minh được các điều sau

Mệnh đề (giới hạn bảo toàn thứ tự). Nếu $f(x) \leq g(x)$ với mọi x thuộc một khoảng mở chứa a , loại trừ a , và nếu cả f và g đều có giới hạn tại a thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Định lý giới hạn kẹp. Nếu $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ với mọi x thuộc một khoảng mở chứa a , loại trừ a , và nếu $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ thì $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.

Chú ý. Các kết quả trên vẫn đúng cho giới hạn một phía, miễn là các bất đẳng thức $f(x) \leq g(x)$ hoặc $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ trong giả thiết thỏa với mọi x trong lân cận một phía của a , ngay cả $a = \infty$ hoặc $a = -\infty$.

Giới hạn hàm số

Từ định nghĩa chính xác của giới hạn, ta có thể chứng minh được các tính chất sau

Tính chất cơ bản của giới hạn. Giả sử các giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ tồn tại. Khi đó các giới hạn ở vế trái của các đẳng thức dưới đây tồn tại và bằng vế phải:

- $\lim_{x \rightarrow a} c = c$ và $\lim_{x \rightarrow a} x = a$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ nếu $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

Chú thích. Các tính chất trên cũng đúng đối với giới hạn một phía, giới hạn tại vô cùng. **Bài tập tham khảo:** [1] mục 2.1.



Hàm số liên tục

Hàm số liên tục

Từ tính chất trên của giới hạn, nếu áp dụng cho $f(x) = c$ (c là hằng số), hoặc $f(x) = g(x) = x$ v.v.. thì ta có

$$\lim_{x \rightarrow a} cx^n = ca^n.$$

Từ đó ta cũng suy ra

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0] \\ = [c_n a^n + c_{n-1} a^{n-1} + \dots + c_1 a + c_0]. \end{aligned}$$

Nói cách khác, nếu hàm số P là một đa thức thì $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$, nghĩa là kết quả giới hạn có được bằng cách đơn giản là thay $x = a$. Những hàm số nào có tính chất này, giống như đa thức, được gọi là liên tục tại a :

Định nghĩa. Một hàm số f được gọi là liên tục tại a nghĩa là

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \text{ (dĩ nhiên } a \text{ thuộc tập xác định của } f).$$

Hàm số liên tục

- ▶ f được gọi là **liên tục trên tập A** khi f liên tục tại mọi điểm $a \in A$.
- ▶ f được gọi là **liên tục** khi f liên tục tại mọi điểm thuộc tập xác định của nó.

Từ tính chất cơ bản của giới hạn và định nghĩa sự liên tục, ta có các điều sau

Mệnh đề (phép toán bảo toàn sự liên tục). Cho hai hàm số f và g cùng liên tục tại điểm a thì các hàm $f + g$; $f - g$; fg cũng liên tục tại a . Hơn nữa, nếu $g(a) \neq 0$ thì hàm số f/g cũng liên tục tại a .

Mệnh đề (phép hợp ánh xạ bảo toàn sự liên tục). Cho hàm số g liên tục tại điểm a , $g(a)$ thuộc tập xác định của hàm số f và f liên tục tại $g(a)$ thì hàm hợp $f \circ g$ cũng liên tục tại a .



Hàm số liên tục

Là sinh viên không chuyên ngành Toán, ta thừa nhận định lý sau

Định lý. Mọi hàm số sơ cấp đều liên tục trên từng khoảng $(\alpha; \beta)$ mà nó xác định, nghĩa là nếu f là hàm sơ cấp và $a \in (\alpha; \beta) \subset D_f$ (D_f là tập xác định của f) thì

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Chú ý. Hàm rẽ nhánh không phải là hàm sơ cấp, nhưng nếu trên từng khoảng mở của mỗi nhánh, giá trị của f được tính bởi công thức của hàm sơ cấp thì f liên tục trên khoảng mở của từng nhánh.



Hàm số liên tục

Ví dụ. Cho hàm số f định bởi $f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{nếu } x \leq \frac{\pi}{2} \\ x - 3 & \text{nếu } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$.

f không phải là hàm sơ cấp.

- Trên từng khoảng mở $(-\infty; \frac{\pi}{2})$ hoặc $(\frac{\pi}{2}; \infty)$, giá trị f tính bởi sin và đa thức (các hàm sơ cấp) nên f liên tục trên hai khoảng này.
- Ta có

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \sin x = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} (x - 3) = \frac{\pi}{2} - 3.$$

Ta thấy $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x)$ nên f không có giới hạn tại $\frac{\pi}{2}$, do đó

f không liên tục tại đó.

Hàm số liên tục

- Ta nói hàm số f **liên tục bên phải tại a** có nghĩa là

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a) \text{ (đương nhiên } a \text{ thuộc } D_f).$$

- Khái niệm **liên tục bên trái tại a** tương tự trên, thay vào đó là giới hạn ở bên trái tại a .

Định nghĩa. Ta nói f liên tục trên một đoạn-khoảng I có nghĩa là f liên tục tại mọi điểm thuộc I . (Nếu I chứa một điểm biên và f chỉ xác định ở một phía của điểm biên này thì sự liên tục đang đề cập được hiểu ngầm là f liên tục ở một phía tại điểm biên đó.)

Ý nghĩa của sự liên tục trên đoạn-khoảng:

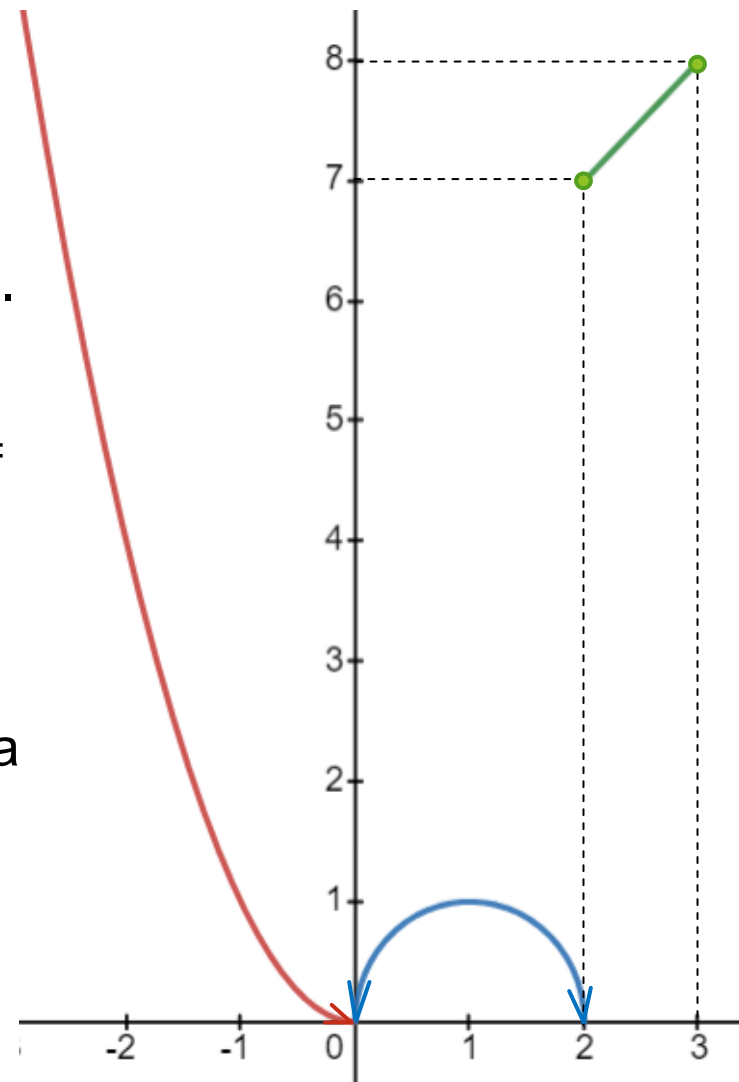
- Đối với một hàm số liên tục trên đoạn-khoảng thì đồ thị của nó được vẽ liền một nét mà không nhắc bút (đồ thị không có chỗ hở).
- Khi giá trị của biến thay đổi nhỏ thì giá trị của hàm cũng thay đổi nhỏ.

Khảo sát sự liên tục của hàm rẽ nhánh

Ví dụ. Xét hàm số f cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } x < 0 \\ \sqrt{x(2-x)} & \text{nếu } 0 < x < 2 \\ x + 5 & \text{nếu } 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

- ▶ Hàm số f có tập xác định là $D_f = (-\infty; 0) \cup (0; 3]$. Ta khảo sát tính liên tục của f .
- ▶ Trên riêng từng khoảng mở $(-\infty; 0)$, $(0; 2)$, $(2; 3)$ thì giá trị của f được tính theo công thức của hàm sơ cấp, nên f liên tục trên từng khoảng mở nói trên.



Khảo sát sự liên tục của hàm rẽ nhánh

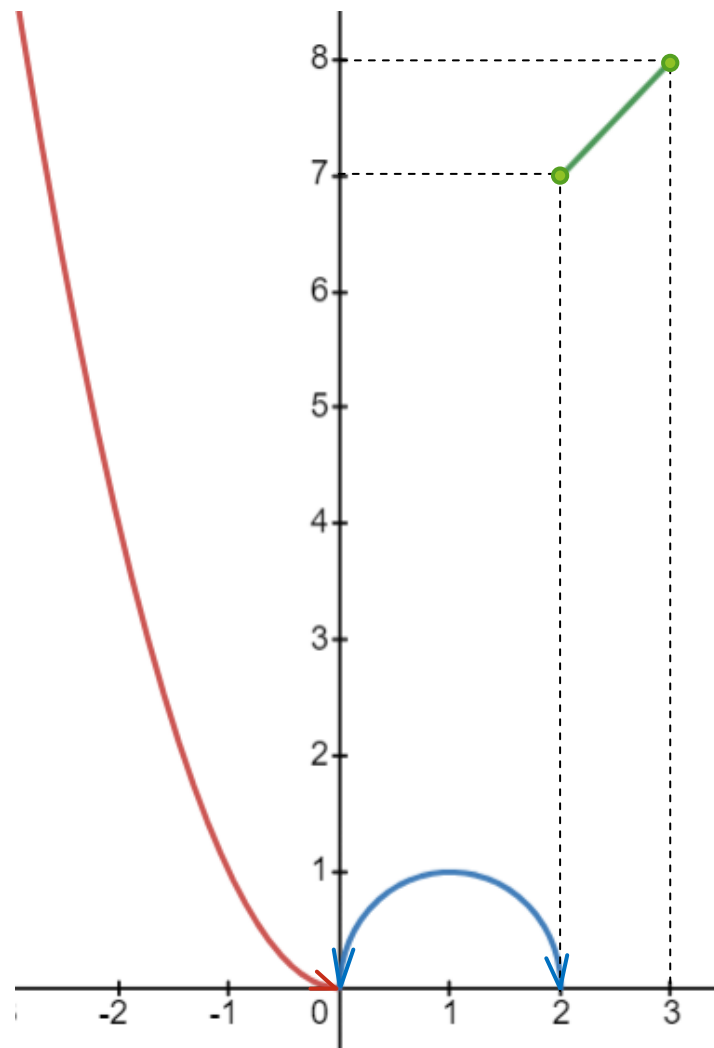


$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } x < 0 \\ \sqrt{x(2-x)} & \text{nếu } 0 < x < 2 \\ x+5 & \text{nếu } 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

- Số 2 thuộc D_f và là điểm rẽ nhánh,

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} \sqrt{x(2-x)} = 0 \neq f(2) = 7$ nên f gián đoạn bên trái tại 2, đương nhiên gián đoạn tại 2.

- Ta có $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (x+5) = 7 = f(2)$ nên f liên tục bên phải tại 2.

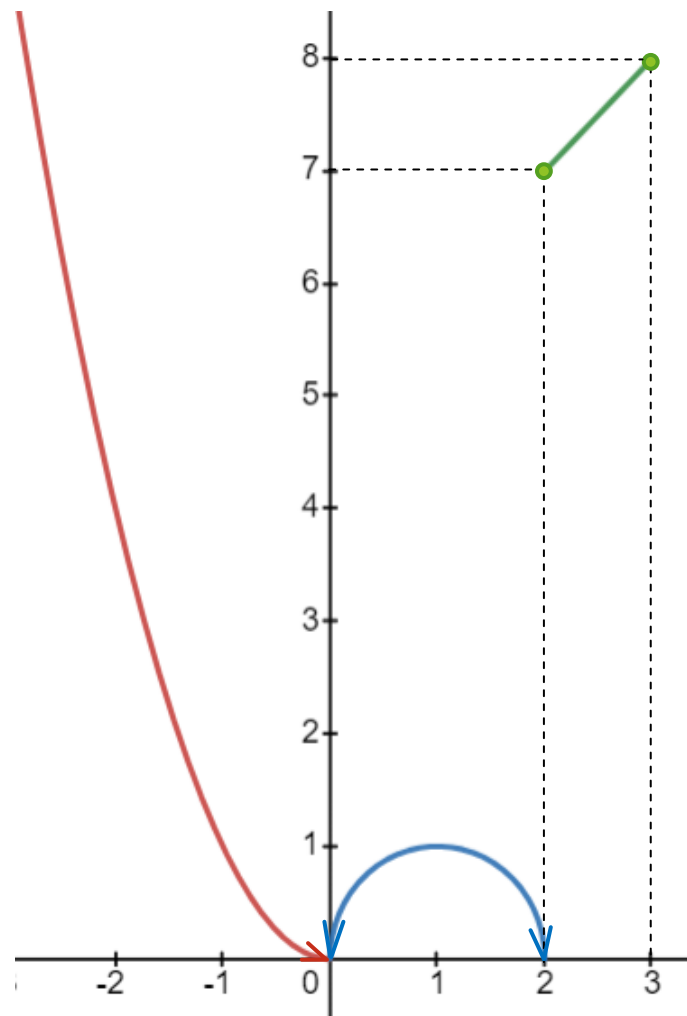


Khảo sát sự liên tục của hàm rẽ nhánh

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } x < 0 \\ \sqrt{x(2-x)} & \text{nếu } 0 < x < 2 \\ x+5 & \text{nếu } 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

► Ta có $\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} (x+5) = 8 = f(3)$ nên f liên tục bên trái tại 3, tuy nhiên f chỉ xác định ở bên trái 3 nên ta nói f liên tục tại 3.

► Vậy f liên tục trên $(-\infty; 0) \cup (0; 2) \cup (2; 3]$. Tập hợp các điểm gián đoạn của f bao gồm 2 và những điểm không thuộc D_f , tức là các điểm thuộc tập $\{0; 2\} \cup (3; \infty)$.



Tính chất của hàm liên tục trên một đoạn $[a; b]$

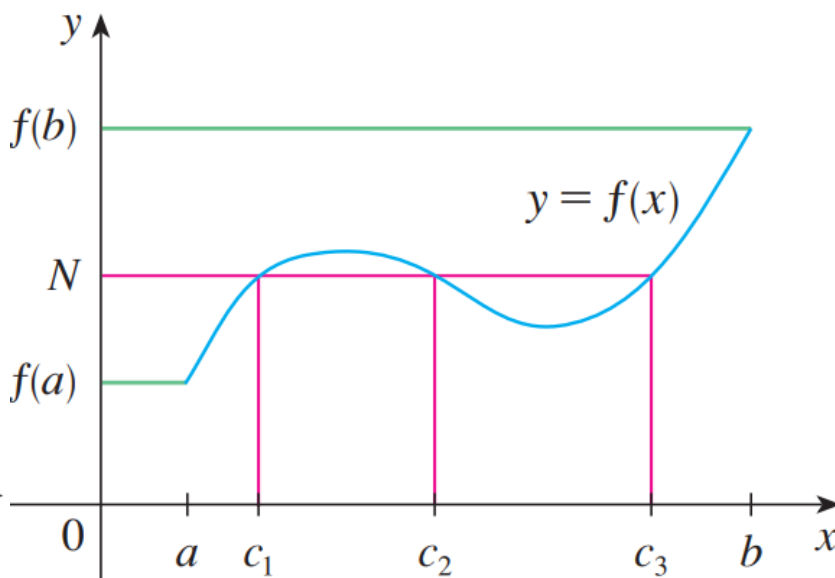
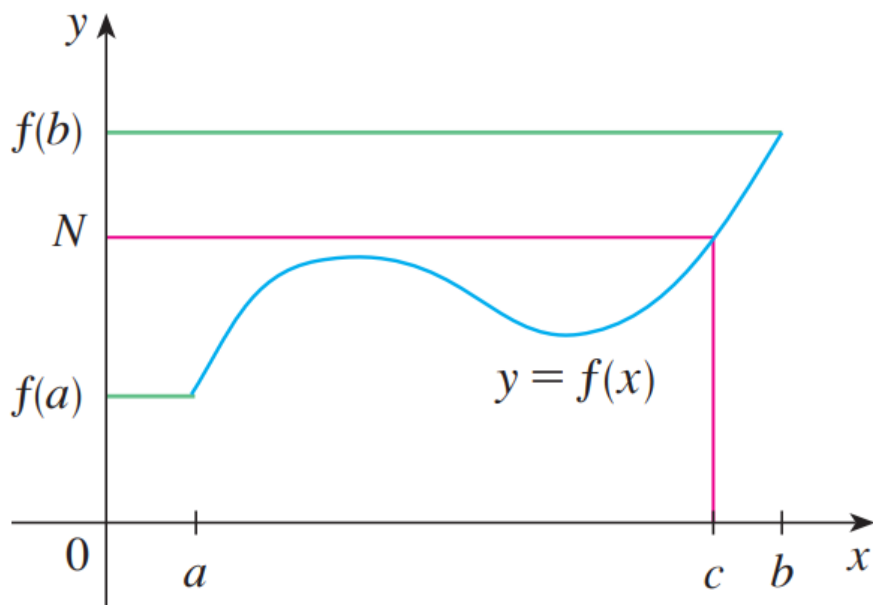
Định lý (Tồn tại GTLN, GTNN). Nếu hàm số f liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì f có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn này, nghĩa là có hai số $c_1, c_2 \in [a; b]$ sao cho

$$f(c_1) = \min_{x \in [a; b]} f(x) \text{ và } f(c_2) = \max_{x \in [a; b]} f(x).$$

Định lý (Giá trị trung gian). Giả sử hàm số f liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $f(a) \neq f(b)$. Giả sử N là một giá trị nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$. Khi đó, tồn tại một số $c \in (a; b)$ sao cho $f(c) = N$, nói cách khác, phương trình $f(x) = N$ luôn có nghiệm trong khoảng $(a; b)$.

Tính chất của hàm liên tục trên một đoạn $[a; b]$

Hệ quả (Giá trị trung gian). Giả sử hàm số f liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $f(a)f(b) < 0$ ($f(a)$ và $f(b)$ trái dấu). Khi đó, tồn tại một số $c \in (a; b)$ sao cho $f(c) = 0$, nói cách khác, phương trình $f(x) = 0$ luôn có nghiệm trong khoảng $(a; b)$.



Bài tập tham khảo: [1] mục 2.2. [2] mục 1.8.